防毒組態
ONTAP 9

NetApp
May 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/antivirus/index.html on May 08, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

防毒組態 1
防毒組態總覽 1
關於NetApp防毒保護 1
VScan伺服器安裝與組態 5
設定掃描器資源池 6
設定存取時掃描 13
設定隨需掃描 16
在SVM上啟用掃毒 20
重設掃描檔案的狀態 21
檢視VScan事件記錄資訊 21
疑難排解連線問題 22

防毒組態

防毒組態總覽

您可以使用NetApp病毒掃描（稱為_VScan）來保護資料、避免受到病毒或其他惡意程式碼的危害。本課程說明當用戶端透過SMB存取檔案時、如何使用存取時掃描來檢查病毒、以及如何使用隨需掃描來立即或排程檢查病毒。

您可以使用ONTAP 不只是System Manager或自動化指令碼工具的功能、還能透過使用功能不全的命令列介面（CLI）來使用VScan。System Manager不支援VScan。

"NetApp技術報告4286：適用於叢集Data ONTAP 式VMware的防毒解決方案"

"NetApp技術報告4304：適用於叢集Data ONTAP 式VMware Symantec的防毒解決方案"

"NetApp技術報告4312：適用於叢集Data ONTAP 式VMware的防毒解決方案"

關於NetApp防毒保護

關於NetApp掃毒

您可以在NetApp儲存系統上使用整合式防毒功能、保護資料免受病毒或其他惡意程式碼的侵害。NetApp掃毒技術稱為_VScann_、結合同級最佳的協力廠商防毒軟體與ONTAP 各種功能、讓您靈活控制掃描檔案的時間與時間。

掃毒的運作方式

儲存系統會將掃描作業卸載至裝載協力廠商防毒軟體的外部伺服器。由NetApp提供並安裝在外部伺服器上的《The停止防毒連接器：處理儲存系統與防毒軟體之間的通訊。ONTAP

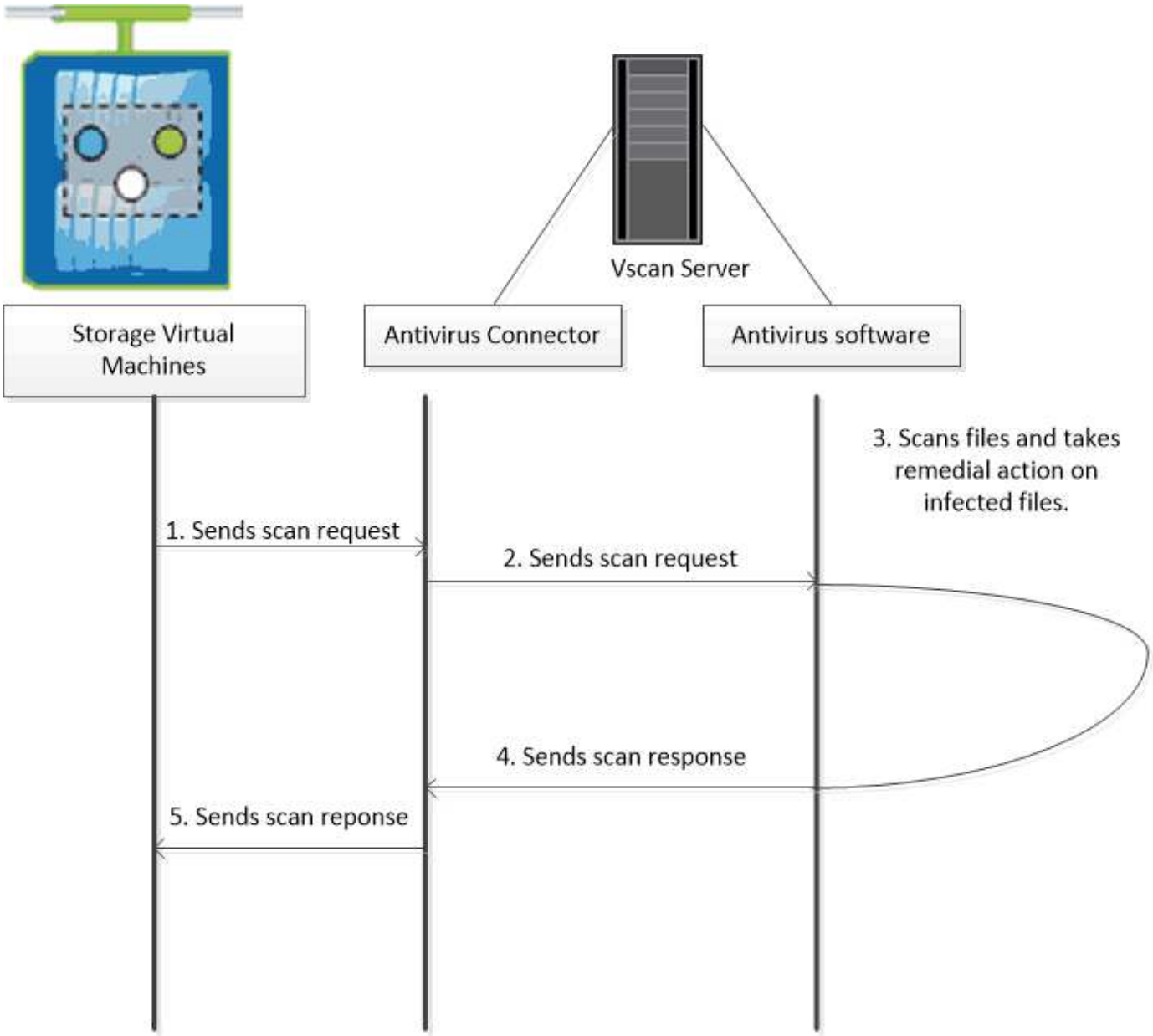
- 當用戶端透過SMB開啟、讀取、重新命名或關閉檔案時、您可以使用「存取時掃描」來檢查是否有病毒。檔案作業會暫停、直到外部伺服器報告檔案的掃描狀態為止。如果檔案已掃描完畢、ONTAP 則支援檔案操作。否則、它會要求伺服器進行掃描。

  NFS不支援存取時掃描。

- 您可以使用隨需掃描_來立即或排程檢查檔案是否有病毒。例如、您可能只想在非尖峰時間執行掃描。外部伺服器會更新已檢查檔案的掃描狀態、以便在下次透過SMB存取檔案時、這些檔案的檔案存取延遲（假設尚未修改）通常會縮短。

  您可以針對SVM命名空間中的任何路徑使用隨需掃描、即使是僅透過NFS匯出的磁碟區也一樣。

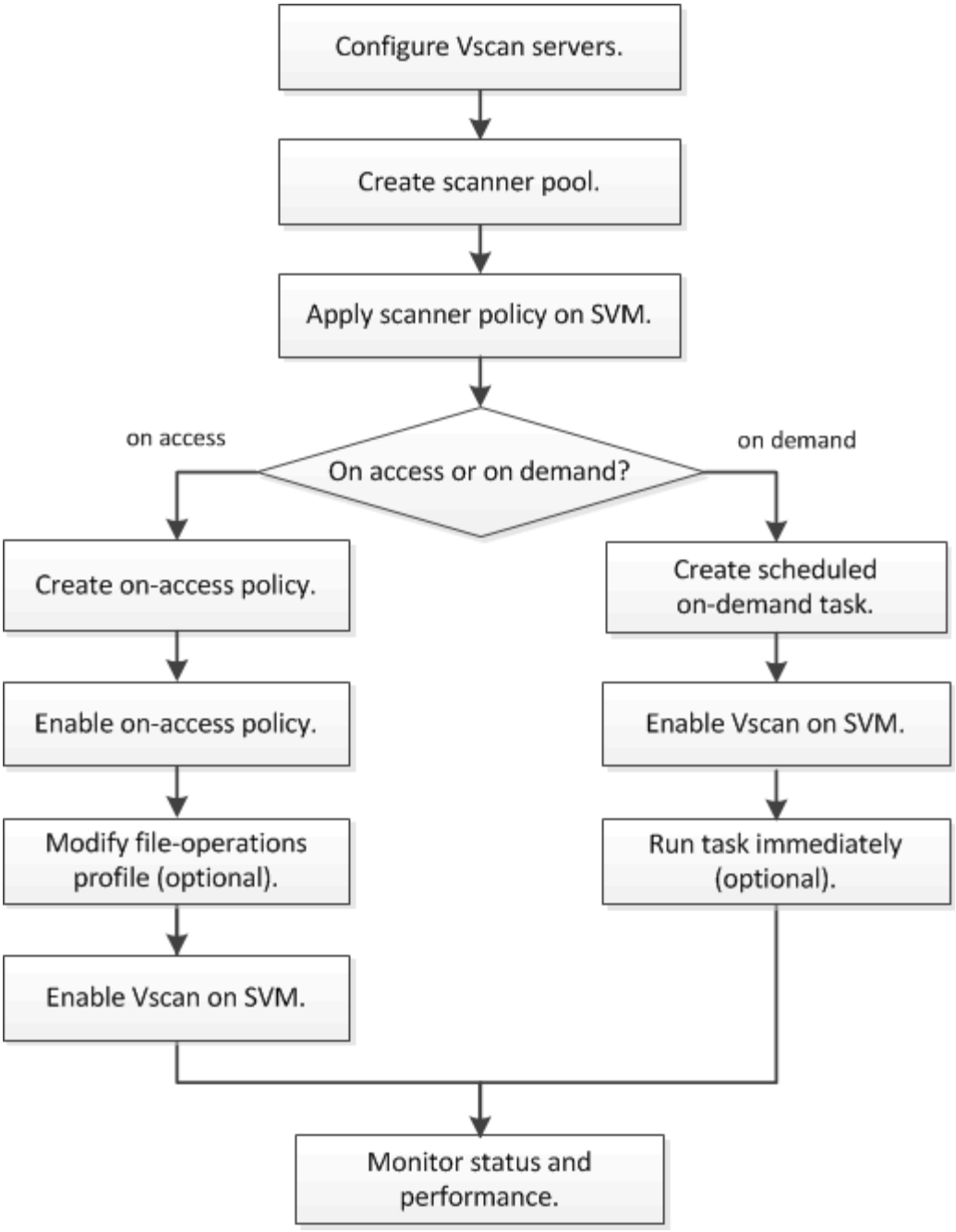
您通常會在SVM上啟用這兩種掃描模式。在這兩種模式中、防毒軟體都會根據您在軟體中的設定、對受感染的檔案採取補救行動。



掃毒工作流程

您必須先建立掃描器資源池並套用掃描器原則、才能啟用掃描。您通常會在SVM上同時啟用隨需存取和隨需掃描。

> 您必須已完成CIFS組態。



防毒架構

NetApp防毒架構包含VScan伺服器和ONTAP 一套可組裝的VMware產品。

VScan伺服器元件

您必須在VScan伺服器上安裝下列元件。

- 《防毒連接器》 ONTAP

  NetApp提供的《The NetApp的解決方案：防毒連接器」可處理有關解決方案與VScan伺服器之間的通訊。ONTAP ONTAP

- 防毒軟體

  ONTAP相容的協力廠商防毒軟體會掃描檔案、以尋找病毒或其他惡意程式碼。您可以指定在設定軟體時、對受感染檔案採取的補救行動。

可組態的**ONTAP**

您必須在NetApp儲存系統上設定下列項目。

- 掃描器資源池

  掃描器集區會定義VScan伺服器和可連線至SVM的授權使用者。它也定義掃描要求逾時期間、之後若有可用的VScan伺服器、掃描要求會傳送至替代的VScan伺服器。

  > 最佳做法是將VScan伺服器上防毒軟體的逾時時間設定為比掃描器資源池要求逾時時間少五秒、 避免因為軟體的逾時期間大於掃描要求的逾時期間而導致檔案存取延遲或完全拒絕的情況。

- 貴賓使用者

  權限使用者是VScan伺服器用來連線至SVM的網域使用者帳戶。該帳戶必須包含在掃描儀資源池中定義的授權使用者清單中。

- 掃描程式原則

  掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。掃描器原則可以具有下列其中一個值：

  - 「主要」指定掃描器集區為作用中狀態。
  - 「次要」指定只有在主要掃描器集區中沒有任何VScan伺服器連線時、才會啟用掃描器集區。
  - 「閒置」表示掃描器資源池處於非使用中狀態。掃描器原則是系統定義的。您無法建立自訂掃描器原則。

- 存取原則

  存取時原則定義存取時掃描的範圍。您可以指定要掃描的檔案大小上限、要包含在掃描中的檔案副檔名、以及要從掃描中排除的檔案副檔名和路徑。

  依預設、只會掃描讀寫磁碟區。您可以指定篩選條件、以允許掃描唯讀磁碟區、或限制掃描以執行存取開啟的檔案：

  - 「掃描磁碟區」可掃描唯讀磁碟區。
  - 「掃描執行存取」限制掃描以執行存取開啟的檔案。

  > 「執行存取權」與「執行權限」不同。 只有在以「執行目的」開啟檔案時、指定的用戶端才會在執行檔上擁有「'EXECUTE存取權'」。

  您可以將「強制掃描」選項設為「關」、以指定在沒有VScan伺服器可供掃毒時、允許存取檔案。

- 隨需工作

隨需工作可定義隨需掃描的範圍。您可以指定要掃描的檔案大小上限、要包含在掃描中的檔案副檔名和路徑、以及要從掃描中排除的檔案副檔名和路徑。依預設會掃描子目錄中的檔案。

您可以使用cron排程來指定工作執行的時間。您可以使用「vserver vscan隨需執行工作」命令、立即執行工作。

- * VScan檔案作業設定檔（僅限存取掃描）*

  vserver CIFS共用create命令的「-vscop-fileop-profile」參數可定義SMB共用區上的哪些作業會觸發掃毒。根據預設、此參數設為「標準」、這是NetApp最佳實務做法。

  您可以在建立或修改SMB共用時、視需要調整此參數：

  - 「不掃描」指定永遠不會觸發共用區的病毒掃描。
  - 「標準」指定可以透過開啟、關閉及重新命名作業來觸發掃毒。
  - 「嚴格」指定可透過開放、讀取、關閉及重新命名作業來觸發掃毒。

    「嚴格」設定檔可針對多個用戶端同時存取檔案的情況、提供增強的安全性。如果某個用戶端在寫入病毒後關閉檔案、而同一個檔案仍在第二個用戶端上開啟、則「嚴格」可確保第二個用戶端上的讀取作業會在檔案關閉之前觸發掃描。

    您應該注意將「嚴格」設定檔限制為包含您預期會同時存取之檔案的共用區。由於設定檔產生的掃描要求比其他要求多、因此可能會對效能造成不良影響。

  - 「純寫入」指定只有在關閉已修改的檔案時、才能觸發掃毒。

    > ⓘ 如果用戶端應用程式執行重新命名作業、檔案會以新名稱關閉、不會掃描。如果這類作業在您的環境中造成安全顧慮、您應該使用「標準」或「嚴格」的設定檔。

    由於「純寫入」產生的掃描要求比其他設定檔少（「無掃描」除外）、因此通常會改善效能。

  不過請記住、如果您將此設定檔用於共用區、則必須將掃描器設定為刪除或隔離無法修復的受感染檔案、以便日後用戶端無法存取該檔案。例如、如果用戶端在將病毒寫入檔案後關閉檔案、而且該檔案未修復、刪除或隔離、則任何存取檔案的用戶端若未寫入該檔案、就會受到感染。

VScan伺服器安裝與組態

您必須設定一或多個VScan伺服器、以確保系統上的檔案已被掃瞄以查找病毒。請依照廠商提供的指示、在伺服器上安裝及設定防毒軟體。請遵循NetApp提供的讀我檔案中的指示、安裝及設定ONTAP 《防毒連接器》。

> ⓘ 若要進行災難恢復和MetroCluster 還原組態、您必須為本機和合作夥伴叢集分別設定VScan伺服器。

防毒軟體需求

- 如需防毒軟體需求的相關資訊、請參閱廠商文件。
- 如需VScan支援的廠商、軟體和版本的相關資訊、請參閱《NetAppInteroperability Matrix》（NetApp互通性

對照表）。

"mysupport.netapp.com/matrix"

防毒連接器需求ONTAP

- 您可以ONTAP 從NetApp支援網站的「軟體下載」頁面下載《支援解決方案》。 "NetApp下載：軟體"
- 如需ONTAP 有關支援的Windows版本的資訊、請參閱《NetAppInteroperability Matrix》（《NetApp互通 性對照表》）。

  "mysupport.netapp.com/matrix"

  > 您可以為叢集中的不同VScan伺服器安裝不同版本的Windows伺服器。

- Windows伺服器上必須安裝.NET 3.0或更新版本。
- 必須在Windows伺服器上啟用SMB 2.0。

設定掃描器資源池

設定掃描器集區總覽

掃描器集區會定義VScan伺服器和可連線至SVM的授權使用者。掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。

> 如果您在SMB伺服器上使用匯出原則、則必須將每個VScan伺服器新增至匯出原則。

在單一叢集上建立掃描器集區

掃描器集區會定義VScan伺服器和可連線至SVM的授權使用者。您可以為個別SVM或叢集中的所有SVM建立掃描器集區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- SVM和VScan伺服器必須位於同一個網域或信任的網域中。
- 針對為個別SVM定義的掃瞄器資源池、您必須使用ONTAP SVM管理LIF或SVM資料LIF來設定SVM防毒連接器。
- 針對為叢集中所有SVM定義的掃瞄器資源池、您必須使用ONTAP 叢集管理LIF來設定支援此功能的《支援Scorp防毒 連接器》。

授權使用者清單必須包含VScan伺服器用來連線至SVM的網域使用者帳戶。

步驟

1. 建立掃描器集區：

   「vserver vscan掃描儀資源池create -vserver data_SVM |叢集管理SVM -掃描儀資源池Sciper_Pool -主機名稱Vscan伺服器主機名稱-privacy_users privacy_users」

- 為個別SVM定義的資源池指定資料SVM、並為叢集中所有SVM定義的資源池指定叢集管理SVM。
- 為每個VScan伺服器主機名稱指定IP位址或FQDN。
- 指定每個授權使用者的網域和使用者名稱。如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

  下列命令會在'VS1'SVM上建立一個名為「P」的掃描器資源池：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver vs1 -scanner-pool
SP -hostnames 1.1.1.1,vmwin204-27.fsct.nb -privileged-users
cifs\u1,cifs\u2
```

2. 確認已建立掃描器集區：「vserver vscan Sciper-Pool show -vserver *data_svm*|叢集管理_*svm*-Sciper-Pool _Scaper_pool」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「P」掃描器資源池的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                   List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

   您也可以使用「vserver vscan ScANer-Pool show」命令來檢視SVM上的所有掃描器集區。如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

以**MetroCluster** 各種不完整的組態建立掃描器資源池

您必須在MetroCluster 每個叢集上建立一個適用於整個叢集的主和次掃描儀資源池、以對應於叢集上的主要和次要SVM。

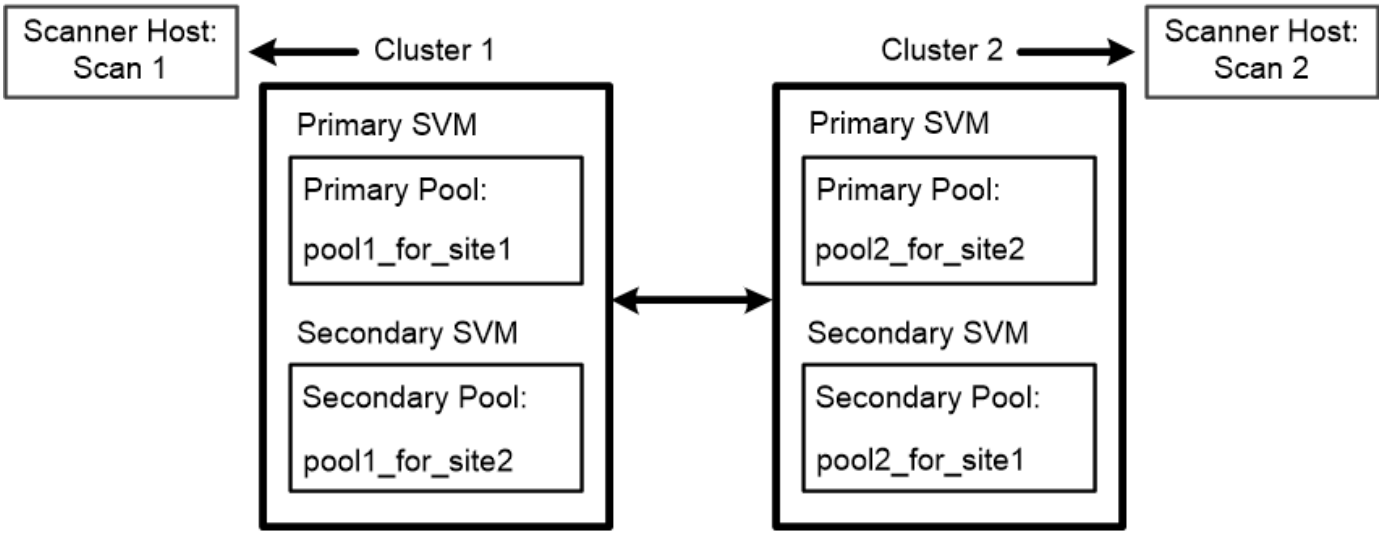
您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- SVM和VScan伺服器必須位於同一個網域或信任的網域中。
- 針對為個別SVM定義的掃瞄器資源池、您必須使用ONTAP SVM管理LIF或SVM資料LIF來設定SVM防毒連接器。
- 針對為叢集中所有SVM定義的掃瞄器資源池、您必須使用ONTAP 叢集管理LIF來設定支援此功能的《支

援Scorp防毒 連接器》。

透過實作兩個實體獨立的鏡射叢集、可利用各種組態來保護資料。MetroCluster每個叢集都會同步複寫另一個叢集的資料和SVM組態。當叢集上線時、本機叢集上的主要SVM會提供資料。當遠端叢集離線時、本機叢集上的次要SVM會提供資料。

這表示您必須在MetroCluster 每個叢集上建立一個適用於叢集上主要和次要SVM的支援程式集區、以配合叢集上的主要和次要SVM。當叢集開始從次要SVM提供資料時、次要資源池會變成作用中資源池。下圖顯示典型MetroCluster 的示例組態。



授權使用者清單必須包含VScan伺服器用來連線至SVM的網域使用者帳戶。

步驟

1. 建立掃描器集區：

   「vserver vscan掃描儀資源池create -vserver *data_SVM* |叢集管理_*svm*-掃描儀資源池_strober_pool -主機名稱_*vscan*伺服器主機名稱-特權使用者_privacy_users _」

   - 為個別SVM定義的資源池指定資料SVM、並為叢集中所有SVM定義的資源池指定叢集管理SVM。
   - 為每個VScan伺服器主機名稱指定IP位址或FQDN。
   - 指定每個授權使用者的網域和使用者名稱。

     您必須從包含主要SVM的叢集建立所有掃描器集區。

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會在MetroCluster 每個叢集上建立一個以功能為基礎的基本和次要掃描器集區：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site1 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site2 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site1 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site2 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2
```

2. 確認已建立掃瞄器資源池：「vserver vscan Sciper-Pool show -vserver *data_svm*|叢集管理_*svm*-staer-pool *sta*」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示掃描器集區「Pool1」的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                   Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                    List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   您也可以使用「vserver vscan ScANer-Pool show」命令來檢視SVM上的所有掃描器集區。如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

在單一叢集上套用掃描器原則

掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。您必須先啟用掃描器資源池、掃描器資源池中定義的VScan伺服器才能連線至SVM。

關於這項工作

- 您只能將一個掃描器原則套用至掃描器集區。
- 如果您為叢集中的所有SVM建立了掃描程式集區、則必須分別在每個SVM上套用掃描程式原則。
- 若要進行災難恢復和MetroCluster 還原組態、您必須將掃描器原則套用至本機叢集和合作夥伴叢集的掃描器集區。

  在為本機叢集建立的原則中、您必須在「cluster」參數中指定本機叢集。在您為合作夥伴叢集建立的原則中、您必須在「cluster」參數中指定合作夥伴叢集。然後、合作夥伴叢集便可在發生災難時接管掃毒作業。

步驟

1. 套用掃描器原則：

   「vserver vscan ScANer-Pool apple-policy -vserver data_SVM -ScANer-Pool ScANer-Pool -ScANer-policy primary| secondary | ide-idle叢集叢集到套用原則開啟」

   掃描器原則可以具有下列其中一個值：

   - 「主要」指定掃描器集區為作用中狀態。
   - 「次要」指定只有在主要掃描器集區中沒有任何VScan伺服器連線時、才會啟用掃描器集區。
   - 「閒置」表示掃描器資源池處於非使用中狀態。

     以下範例顯示「VS1」SVM上名為「P」的掃描器資源池為作用中狀態：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver vs1
-scanner-pool SP  -scanner-policy primary
```

2. 確認掃描器集區處於作用中狀態：

   「vserver vscan ScANer-Pool show -vserver data_SVM |叢集管理SVM -ScANer-Pool ScAN_Pool」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「P」掃描器資源池的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                    List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

您可以使用「vserver vscan ScANer-Pool show-active」命令來檢視SVM上的作用中掃描器集區。如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

將掃描器原則套用**MetroCluster** 至各種組態

掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。您必須將掃描儀原則套用至MetroCluster 每個叢集上的主掃描儀資源池和次掃描儀資源池、以供選擇。

關於這項工作

- 您只能將一個掃描器原則套用至掃描器集區。
- 如果您為叢集中的所有SVM建立了掃描程式集區、則必須分別在每個SVM上套用掃描程式原則。

步驟

1. 套用掃描器原則：

   「vserver vscan ScANer-Pool apple-policy -vserver *data_svm*-staer-pool *staiper-policy primary*| *secondary* | *idle -cluster _the_apply_policy_on*」

   掃描器原則可以具有下列其中一個值：

   - 「主要」指定掃描器集區為作用中狀態。
   - 「次要」指定只有在主要掃描器集區中沒有任何VScan伺服器連線時、才會啟用掃描器集區。
   - 「閒置」表示掃描器資源池處於非使用中狀態。

     ⓘ 您必須套用包含主要SVM之叢集的所有掃描器原則。

   下列命令會將掃描儀原則套用至MetroCluster 每個叢集上的主掃描儀集區和次掃描儀集區、以供選擇：

```
cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site1 -scanner-policy primary -cluster cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site1 -scanner-policy secondary -cluster
cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site2 -scanner-policy primary -cluster cluster2

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site2 -scanner-policy secondary -cluster
cluster2
```

2. 確認掃描器集區處於作用中狀態：

   「vserver vscan ScANer-Pool show -vserver data_SVM |叢集管理SVM -ScANer-Pool ScAN_Pool」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示掃描器集區「Pool1」的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                   List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   您可以使用「vserver vscan ScANer-Pool show-active」命令來檢視SVM上的作用中掃描器集區。如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

用於管理掃描器資源池的命令

您可以修改及刪除掃描器資源池、以及管理掃描器資源池的授權使用者和VScan伺服器。您可以檢視掃描器集區的摘要和詳細資料。

如果您想要…	輸入下列命令…

修改掃描器資源池	「vserver vscan掃描程式集區修改」
刪除掃描器資源池	「vserver vscan掃描程式集區刪除」
新增授權使用者至掃描器集區	「vserver vscan掃描程式集區授權使用者新增」
從掃描器集區刪除具有權限的使用者	「vserver vscan掃描器資源池授權使用者移除」
將VScan伺服器新增至掃描器集區	「vserver vscan掃描程式集區伺服器add」
從掃描器集區刪除VScan伺服器	「vserver vscan掃描程式集區伺服器已移除」
檢視掃描器集區的摘要與詳細資料	「vserver vscan掃描程式集區節目」
檢視掃描器集區的授權使用者	「vserver vscan掃描程式資源池授權使用者顯示」
檢視所有掃描器集區的VScan伺服器	「vserver vscan掃描程式集區伺服器顯示」

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

設定存取時掃描

建立存取時原則

存取時原則定義存取時掃描的範圍。您可以指定要掃描的檔案大小上限、要包含在掃描中的檔案副檔名、以及要從掃描中排除的檔案副檔名和路徑。您可以為個別SVM或叢集中的所有SVM建立存取原則。

根據預設、ONTAP 程式碼會建立名為「Default _CIFS」的存取原則、並針對叢集中的所有SVM啟用該原則。

您可以將「強制掃描」選項設為「關」、以指定在沒有VScan伺服器可供掃毒時、允許存取檔案。請記住、即使將「強制掃描」選項設為「開啟」、也不會考慮掃描任何符合掃描排除條件的檔案、這些檔案都是以「路徑至排除」、「檔案至排除」或「最大檔案大小」參數為基礎。

> 如需與「強制」選項有關的潛在問題、請參閱 可能涉及掃描強制選項的連線問題。

依預設、只會掃描讀寫磁碟區。您可以指定篩選條件、以允許掃描唯讀磁碟區、或限制掃描以執行存取開啟的檔案。

步驟

1. 建立存取時原則：

   「vserver vscan on-access-policy create -vserver *data_svm*|叢集管理*_svm*-policy_name *policy_name*-免於傳輸協定CIFS -max-file-size *main_file_of_to_scan* _–篩選器*[scan -ro-volume*、*][scan*執行*-access]-file -ext-th_off_ext_files*的掃描副檔名不包括*_ext_ext_ext_ext_ext_files*

- 為個別SVM定義的原則指定資料SVM、為叢集中所有SVM定義的原則指定叢集管理SVM。
- 「-file-ext-to-exclude」設定會覆寫「-file-ext-to-including」設定。
- 將「掃描檔案、無副檔名」設為「真」、即可掃描無副檔名的檔案。下列命令會在「VS1」「SVM」上建立名為「Policy1」的存取原則：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy create -vserver vs1 -policy
-name Policy1 -protocol CIFS -filters scan-ro-volume -max-file-size 3GB
-file-ext-to-include “mp*”,"tx*" -file-ext-to-exclude "mp3","txt" -scan
-files-with-no-ext false -paths-to-exclude "\vol\a b\","\vol\a,b\"
```

2. 請確認已建立存取原則：「vserver vscan on存取原則show -instance *data_Svm*|叢集管理_*svm*-police -name policy_name'

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「Policy1」原則的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                           Vserver: vs1
                            Policy: Policy1
                     Policy Status: off
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

啟用存取原則

您必須在SVM上啟用存取原則、才能掃描其檔案。如果您為叢集中的所有SVM建立了存取原則、則必須個別在每個SVM上啟用原則。您一次只能在SVM上啟用一個存取原則。

步驟

1. 啟用存取原則：

   「vserver vscan on存取原則啟用-vserver data_SVM -police-name policy_name」

   下列命令可在’VS1’的「VM：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy enable -vserver vs1 -policy
-name Policy1
```

2. 驗證是否已啟用存取原則：「vserver vscan on-access-policy show -instance *data_svm*-police-name *policy_name*」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「Policy1」存取原則的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                           Vserver: vs1
                            Policy: Policy1
                     Policy Status: on
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

修改**SMB**共用區的**VScan**檔案作業設定檔

SMB共用區的VScan檔案作業設定檔會定義共用區上哪些作業可以觸發掃描。根據預設、參數會設為「標準」。您可以在建立或修改SMB共用時、視需要調整參數。

如需VScan檔案作業設定檔可用值的詳細資訊、請參閱「VScan檔案作業設定檔」。

"VScan檔案作業設定檔（僅限存取掃描）"

> 在SMB共享區上、「持續可用」參數設為「是」時、不會執行掃毒。

步驟

1. 修改SMB共用區的VScan檔案作業設定檔值：「vserver CIFS共用區modify -vserver *data_svm*-share-name *share*-path *share_path*-vscan檔案op-profile ne-scan |標準|嚴格|只寫入」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會將SMB共用區的VScan檔案作業設定檔變更為「嚴格」：

```
cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name
SALES_SHARE -path /sales -vscan-fileop-profile strict
```

用於管理存取原則的命令

您可以修改、停用或刪除存取時原則。您可以檢視原則的摘要和詳細資料。

如果您想要…	輸入下列命令…
修改存取時原則	「vserver vscan on存取原則修改」
停用存取原則	「vserver vscan on存取原則停用」
刪除存取時原則	「vserver vscan on存取原則刪除」
檢視存取原則的摘要和詳細資料	「vserver vscan on—access-policy show」
新增至要排除的路徑清單	「vscan on存取原則路徑至exclude add」
從要排除的路徑清單中刪除	「vscan on存取原則路徑至exclude移除」
檢視要排除的路徑清單	「vscan on存取原則路徑至exclude show」
新增至要排除的副檔名清單	「vscan on access-policy file-ext-to -exclude add」
從要排除的副檔名清單中刪除	「vscan on access-policy file-ext-to -exclude移除」
檢視要排除的副檔名清單	「vscan on access-policy file-ext-to -exclude show」
新增至要包含的副檔名清單	「vscan on access-policy file-ext-to include-add」
從要包含的副檔名清單中刪除	「vscan on access-policy file-ext-to -include-remove」
檢視要包含的副檔名清單	「vscan on access-policy file-ext-to include-show」

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

設定隨需掃描

設定隨需掃描總覽

您可以使用隨需掃描功能、立即或排程檢查檔案是否有病毒。例如、您可能只想在非尖峰時間執行掃描、或者您可能想要掃描在存取時掃描中排除的超大型檔案。

您可以使用cron排程來指定工作何時執行：

- 您可以在建立工作時指派排程。
- 您可以在不指派排程的情況下建立工作、並使用「vserver vscan隨需工作排程」命令來指派排程。
- 無論您是否已指派排程、您都可以使用「vserver vscan隨需工作執行」命令來立即執行工作。

在SVM上一次只能排程一項工作。

> 隨需掃描不支援掃描符號連結或串流檔案。

建立隨需工作

隨需工作可定義隨需掃描的範圍。您可以指定要掃描的檔案大小上限、要包含在掃描中的檔案副檔名和路徑、以及要從掃描中排除的檔案副檔名和路徑。依預設會掃描子目錄中的檔案。

步驟

1. 建立隨需工作：

   「vserver vscan on需求工作create -vserver data_SVM -task-name task_name -scan路徑_of_fils_to _scan -report-directoryreport_directory_path -report-expire-time_for_report -schedule cron副檔名-max-file-size max _size_for_fils_to _scan -the-ext-paths的文件不包括文件的副檔名

   - 「-file-ext-to-exclude」設定會覆寫「-file-ext-to-including」設定。
   - 將「掃描檔案、無副檔名」設為「真」、即可掃描無副檔名的檔案。如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

     下列命令會在「vs1’s1’sVM」上建立名為「task1」的存取時工作：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task create -vserver vs1 -task-name
Task1 -scan-paths "/vol1/","/vol2/cifs/" -report-directory "/report"
-schedule daily -max-file-size 5GB -paths-to-exclude "/vol1/cold-files/"
-file-ext-to-include "vmdk?","mp*" -file-ext-to-exclude "mp3","mp4"
-scan-files-with-no-ext false
[Job 126]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 126"
command to view the status.
```

+

> 您可以使用「jobshow」命令來檢視工作狀態。您可以使用「工作暫停」和「工作恢復」命令來暫停和重新啟動工作、或使用「工作停止」命令來結束工作。

2. 確認已建立隨需工作：「vserver vscan隨需工作show -instance data_SVM -task-name task_name」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「task1」工作的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs1 -task-name
Task1

                            Vserver: vs1
                          Task Name: Task1
                 List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
              Report Directory Path: /report
                       Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
             File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
        File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
            File Extensions to Scan: vmdk?, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
        Expiration Time for Report: -
```

您必須先在SVM上啟用掃描、工作才會排程執行。

排程隨需工作

如果您在未指派排程的情況下建立隨需工作、或是想為工作指派不同的排程、您可以使用「vserver vscan隨需工作排程」命令來指派工作排程。

使用「vserver vscan隨需工作排程」命令指派的排程會覆寫已指派「vserver vscan隨需工作建立」命令的排程。

步驟

1. 排程隨需工作：

   「vserver vscan隨需工作排程-vserver data_SVM -task-name task_name -schedule cron排程」

   下列命令會在'VS2'SVM上排程名為「task2」的存取中工作：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task schedule -vserver vs2 -task
-name Task2 -schedule daily
[Job 142]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 142"
command to view the status.
```

您可以使用「jobshow」命令來檢視工作狀態。您可以使用「工作暫停」和「工作恢復」命令來暫停和重新啟動工作、或使用「工作停止」命令來結束工作。

2. 確認已排程隨需工作：「vserver vscan隨需工作show -instance data_SVM -task-name task_name」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「工作2」工作的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs2 -task-name
Task2

                           Vserver: vs2
                         Task Name: Task2
                List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
             Report Directory Path: /report
                      Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
```

您必須先在SVM上啟用掃描、工作才會排程執行。

立即執行隨需工作

無論您是否已指派排程、您都可以立即執行隨需工作。

您必須已在SVM上啟用掃描。

步驟

1. 立即執行隨需工作：

   「vserver vscan隨需執行工作-vserver data_SVM -task-name task_name」

下列命令會在「vs1's1'sVM」上執行名為「task1」的存取中工作：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task run -vserver vs1 -task-name
Task1
[Job 161]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 161"
command to view the status.
```

> 您可以使用「jobshow」命令來檢視工作狀態。您可以使用「工作暫停」和「工作恢復」命令來暫停和重新啟動工作、或使用「工作停止」命令來結束工作。

管理隨需工作的命令

您可以修改、刪除或取消排程隨需工作。您可以檢視工作的摘要和詳細資料、以及管理工作的報告。

如果您想要…	輸入下列命令…
修改隨需工作	「vserver vscan隨需工作修改」
刪除隨需工作	「vserver vscan隨需刪除工作」
取消排程隨需工作	「vserver vscan隨需工作取消排程」
檢視隨需工作的摘要和詳細資料	「vserver vscan隨選工作秀」
檢視隨需報告	「vserver vscan隨需工作報告」
刪除隨需報告	「vserver vscan隨需工作報告刪除」

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

在SVM上啟用掃毒

您必須在SVM上啟用掃毒、才能執行隨需存取或隨需掃描。VScan組態必須存在。

步驟

1. 在SVM上啟用掃毒：

   「vserver vscan啟用-vserver data_SVM」

   > 如有必要、您可以使用「vserver vscan disable]命令來停用掃毒。

   以下命令可在'VS1'SVM上進行病毒掃描：

```
cluster1::> vserver vscan enable -vserver vs1
```

2. 確認SVM上已啟用掃毒：

   「vserver vscan show -vserver data_SVM」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   以下命令顯示"VS1'SVM的VScan狀態：

```
cluster1::> vserver vscan show -vserver vs1

                          Vserver: vs1
                     Vscan Status: on
```

重設掃描檔案的狀態

有時候、您可能會想要使用「vserver vscan重設」命令、捨棄檔案的快取資訊、以重設SVM上成功掃描檔案的掃描狀態。例如、您可能想要使用此命令、在錯誤設定的掃描時重新啟動掃毒掃描處理。

執行「vserver vscan重設」命令之後、所有符合資格的檔案將會在下次存取時進行掃描。

> 視要重新掃描的檔案數量和大小而定、此命令可能會對效能造成不良影響。

步驟

1. 重設掃描檔案的狀態：

   「vserver vscan重設-vserver data_SVM」

   下列命令會重設「VS1」「SVM」上掃描檔案的狀態：

```
cluster1::> vserver vscan reset -vserver vs1
```

檢視VScan事件記錄資訊

您可以使用「vserver vscan show-events」命令來檢視受感染檔案、VScan伺服器更新等事件記錄資訊。您可以檢視叢集或特定節點、SVM或VScan伺服器的事件資訊。

此工作需要進階權限。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 檢視VScan事件記錄資訊：

   「vserver vscan show-events」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   以下命令顯示叢集「cluster1」的事件記錄資訊：

```
cluster1::*> vserver vscan show-events

Vserver     Node            Server          Event Type        Event Time
----------- --------------- --------------- -----------------
-----------------
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     file-infected     9/5/2014
11:37:38
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     scanner-updated   9/5/2014
11:37:08
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     scanner-connected 9/5/2014
11:34:55
3 entries were displayed.
```

疑難排解連線問題

可能涉及掃描強制選項的連線問題

您可以使用「vserver vscan connection-Status show」命令來檢視VScan伺服器連線的相關資訊、這些資訊可能有助於疑難排解連線問題。

根據預設、當VScan伺服器連線無法進行掃描時、「隨存取掃描所需的掃描」選項會拒絕檔案存取。雖然此選項提供重要的安全功能、但在少數情況下可能會導致問題。

- 在啟用用戶端存取之前、您必須確保至少有一部VScan伺服器連線至每個具有LIF的節點上的SVM。如果啟用用戶端存取之後需要將伺服器連線至SVM、您必須關閉SVM上的「強制掃描」選項、以確保不會因為VScan伺服器連線無法使用而拒絕檔案存取。您可以在伺服器連線後重新開啟選項。
- 如果目標LIF主控SVM的所有VScan伺服器連線、則移轉LIF時、伺服器與SVM之間的連線將會中斷。為了確保不會因為VScan伺服器連線無法使用而拒絕檔案存取、您必須在移轉LIF之前先關閉「強制掃描」選項。您可以在LIF移轉後重新開啟選項。

每個SVM應至少指派兩部VScan伺服器給它。最佳實務做法是透過不同網路、將VScan伺服器連接至儲存系統、而不使用用於用戶端存取的網路。

檢視**VScan**伺服器連線狀態的命令

您可以使用「vserver vscan connection-Status show」命令來檢視有關VScan伺服器連線狀態的摘要和詳細資訊。

如果您想要...	輸入下列命令...
檢視VScan伺服器連線的摘要	「vserver vscan connection-Status show」
檢視VScan伺服器連線的詳細資料	「vserver vscan connection-Status show-all」
檢視連線VScan伺服器的詳細資料	「vserver vscan connection-Status show-Connected」
檢視未連線之可用VScan伺服器的詳細資料	「vserver vscan connection-Status show-not connected」（Vserver vscan連線狀態顯示-未連線）

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.